Домашнее задание №6

Понижение порядка. Уравнения, не разрешённые относительно производной

Ф — Филиппов, «Сборник задач по дифференциальным уравнениям».

Как размечены задачи:

— без пометки — решить до конца;

— ■ — полностью решать не обязательно. Достаточно написать, к какому типу относится уравнение, какую замену вы бы сделали и по какому признаку это увидели;

— ■ — посложнее, по желанию.

Напоминания.
Первое: желательно проверять решения подстановкой в исходное уравнение.
Второе: каждый раз, поделив на выражение, отдельной строкой выпишите, что происходит, когда оно равно нулю. Не забывайте про особые решения.
Третье: после получения ответа стоит прикинуть как выглядит решение (график), построить его и исследовать.

Блокнот к занятию: Практика 6: энергия и понижение порядка. Нажмите *Среда выполнения → Выполнить все*; на предупреждение «блокнот создан не Google» ответьте «Всё равно выполнить». В блокноте можно проверить ответы к Б3 и нарисовать огибающую для своего уравнения Клеро (Б5).

Если что-то не выходит — это нормально и стоит прийти на консультацию и спросить: четверг, 16:45–17:30, ауд. 508.

Блок А. Разминка

А1. ■ **Какой приём?** Для уравнения второго порядка назовите замену, которая понижает порядок; для уравнения первого порядка — тип и замену. Если не подходит ни один из известных приёмов — скажите, по какому признаку это видно.

(а) $y'' = x\,\mathrm{e}^{x}$ (б) $xy'' = y' + x^2$ (в) $yy'' = y'^2$

(г) $y'^2 + y^2 = 1$ (д) $y'' = x + y$ (е) $y'' = 1/y^2$

(ж) $y' = \dfrac{x - y}{x + y}$ (з) $x = \mathrm{e}^{y'} + y'$

А2. Возьмите заранее — понадобится в Б3:

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}\,\mathrm{d}x.$$

Замена $x = \sin^2\theta$.

Блок Б. Задачи

Б1. Понижение порядка.

(а) **Ф421.** $x^2y'' = y'^2$.

(б) **Ф424.** $y'^2 + 2yy'' = 0$.

(в) ■ **Ф423.** $y^3y'' = 1$.

В (а) нет y — замена $y' = v(x)$. В (б) и (в) нет x — замена $y' = v(y)$, $y'' = v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}y$, как во втором способе для осциллятора на паре. Каждый раз выпишите, что теряется при делении на v.

Б2. Лишние решения. На паре уравнение осциллятора $m\ddot{x} = -kx$ домножили на $\dot{x}$ и получили $m\dot{x}^2/2 + kx^2/2 = E$.

(а) Проверьте, что постоянная $x \equiv A = \sqrt{2E/k}$ удовлетворяет этому равенству.

(б) Является ли она решением уравнения $m\ddot{x} = -kx$?

(в) На каком шаге она появилась? Сравните с напоминанием про деление на ноль в шапке листа.

Б3. Земля остановилась. По закону всемирного тяготения Солнце притягивает тело массы m на расстоянии x от своего центра с силой GMm/x^2, где GM — произведение гравитационной постоянной на массу Солнца. Тело на прямой, проходящей через центр Солнца, движется по закону $m\ddot{x} = -GMm/x^2$.

(а) Понизьте порядок тем же приёмом, что для осциллятора на паре. Для тела, отпущенного без скорости с расстояния r_0, получите $v^2 = 2GM\,(1/x - 1/r_0)$.

(б) Тот же закон для Земли: тело бросили вертикально вверх с поверхности со скоростью v_0. При какой v_0 оно не вернётся? Посчитайте в км/с: для Земли $GM = 3{,}99 \cdot 10^{14}$ м^3/с^2, радиус 6370 км.

(в) Земля вдруг остановилась на своей орбите ($r_0 = 1{,}50 \cdot 10^{11}$ м, для Солнца $GM = 1{,}33 \cdot 10^{20}$ м^3/с^2). Через сколько суток она упадёт на Солнце? Размером Солнца пренебрегите. *Время $t = \int \mathrm{d}x/|v|$; сведите интеграл к А2.*

(г) ■ Ответ (в) равен длительности года, делённой на $4\sqrt{2}$. Объясните это число третьим законом Кеплера. *Падение по прямой — предельный случай очень вытянутого эллипса. Чему равна его большая полуось?* 3 з-н Кеплера: квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей их орбит.

Б4. Производная не выражена.

(а) **Ф251.** $y'^2 + xy = y^2 + xy'$. *Перенесите всё влево и разложите на множители. Один из множителей даёт уравнение, знакомое по практике 4.*

(б) **Ф272.** $y = \ln(1 + y'^2)$. *Здесь через параметр $p = y'$ выражен y, а не x, как в №267 с пары. Возьмите $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y/p$. Что теряется при делении на p?*

Б5. Уравнения Клеро.

(а) **Ф287.** $y = xy' - y'^2$. Найдите общее и особое решения. Нарисуйте несколько прямых из общего решения и особое решение на одном рисунке. Как они расположены друг относительно друга?

(б) **Ф290.** $y = xy' - (2 + y')$. Найдите общее решение. Почему у этого уравнения нет особого решения? *Что общего у всех прямых семейства?*

Блок В. Жёлтые рамки

Всё в этом блоке — по желанию.

В1. Провисший провод. Гибкий тяжёлый провод между двумя опорами провисает по кривой, которая подчиняется уравнению (можно получить, рассмотрев малый участок провода и записав равновесие сил)

$$y'' = \frac{1}{a}\sqrt{1 + y'^2}, \qquad a = \frac{T_0}{\rho g},$$

где T_0 — горизонтальная составляющая силы натяжения провода (она одинакова по всей длине), ρ — масса единицы длины провода.

(а) Понизьте порядок и найдите форму провода, если нижняя точка находится в начале координат.

(б) Провод натянут между опорами на расстоянии 100 м и провисает посередине на 3 м. Найдите a (численно). На сколько провод длиннее расстояния между опорами? Попробуйте сначала угадать ответ.

В2. Уравнение Лагранжа и потерянное решение. Ф294. $xy'(y' + 2) = y$. Введите параметр $p = y'$, продифференцируйте и решите полученное уравнение. При каком делении теряется решение и какое оно?

Вернитесь к №292 с пары, $y = xy'^2 - 2y'^3$: в нём при делении на $p(p - 1)$ было два «опасных» значения параметра. Оба ли дают решения?